Subnetting IPv4

Tablas

Clase	1er byte	Base
A	1 – 126	/8
B	128 – 191	/16
C	192 – 223	/24

Byte	Binario	Unos	Salto
128	10000000	1	128
192	11000000	2	64
224	11100000	3	32
240	11110000	4	16
248	11111000	5	8
252	11111100	6	4
254	11111110	7	2
255	11111111	8	—

n	2^n	$2^n - 2$
2	4	2
3	8	6
4	16	14
5	32	30
6	64	62
7	128	126
8	256	254
9	512	510
10	1024	1022
11	2048	2046
12	4096	4094
13	8192	8190
14	16384	16382

Subredes y hosts desde una máscara

1. Clase → prefijo base (A /8 · B /16 · C /24).
2. Máscara → contar unos: 255 = 8 · 0 = 0 · el byte del medio según la tabla.
3. Bits de subred **s = prefijo − base**. Bits de host **h = 32 − prefijo**.
4. Subredes válidas **$2^s - 2$**. Hosts por subred **$2^h - 2$**.

s se cuenta desde la base de la clase, no desde /24.

> Clase A, 255.255.252.0 → 8+8+6 = /22 → s = 14, h = 10 → 16.382 subredes de 1022 hosts

Elegir la máscara

- **N subredes:** menor s con $2^s - 2 \geq N$ → prefijo = base + s.
- **H hosts:** menor h con $2^h - 2 \geq H$ → prefijo = 32 − h → s = prefijo − base.
- **Las dos:** s y h por separado; controlar s + h ≤ 32 − base.
- **Prefijo → máscara:** p ÷ 8 = bytes en 255; el resto va al byte siguiente (1→128, 2→192, 3→224, 4→240, 5→248, 6→252, 7→254); los demás en 0.

Es ≥, no >. "Máximo de hosts" → menor s. s = 1 da 0 subredes válidas.

> 204.12.30.0, 5 subredes → C /24, s = 3 → /27 = 255.255.255.224, 30 hosts
> Clase B, 8 subredes de 2500 hosts → s = 4, h = 12 → /20 = 255.255.240.0

Direcciones

1. Byte interesante: el de la máscara que no es 255 ni 0. **Salto = 256 − byte**.
2. **Subred N = N × salto** en ese byte; a la derecha, 0. La N° 0 y la última no valen.
3. **Broadcast** = inicio de la siguiente − 1 (a la derecha, 255).
4. **Hosts:** red + 1 … broadcast − 1.
5. IP dada → en ese byte, el múltiplo del salto ≤ al valor.
6. **Host H de la subred N** = subred + H. Si H > 255: H = 256·q + r → q al byte interesante, r al último.

Hasta dónde llegan

- Bloques = 2^s. Control: **bloques × salto = 256** (si s entra en un byte).
- Primera válida = 1 × salto. Última válida = **256 − 2 × salto**.
- Último bloque = 256 − salto = byte de la máscara (no vale).
- Si N × salto ≥ 256, pasa al byte de la izquierda: 256·q + r.

> 160.20.0.0 / 255.255.248.0 → salto 8 en el 3er byte
> subred 4 = 160.20.32.0 … 160.20.39.255 · última válida 160.20.240.0
> host 1000 de la subred 6 = 160.20.48.0 + (3·256 + 232) = 160.20.51.232